I.E.S. PABLO SERRANO

0369. Implantación de Sistemas Operativos

UD5 - Administración y aseguramiento de la información

5.1 Introducción y objetivos de la unidad

5.1.1 Resultado de aprendizaje

RA3. Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.

Criterios de evaluación:

a) Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y ventajas de implementación.

b) Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo.

c) Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de configuración del sistema (binarios, órdenes y librerías).

d) Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.

e) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID).

f) Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad.

g) Se han administrado cuotas de disco.

h) Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la recuperación ante desastres.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0369 – Implantación de sistemas operativos.

5.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

5.1. Introducción y objetivos de la unidad
5.2. Sistemas de archivos (ra3.a)
5.3. Gestión del sistema de archivos (ra3.a)
5.4. Estructura de directorios del sistema operativo (ra3.b, ra3.c)
5.5. Montaje y desmontaje de dispositivos (ra3.c)
5.6. Administración de discos (ra3.d)
5.7. Gestor de volúmenes lógicos (LVM) (ra3.d)
5.8. Tolerancia a fallos: RAID (ra3.e)
5.9. Copias de seguridad (ra3.f)
5.10. Cuotas de disco (ra3.g)
5.11. Puntos de recuperación y recuperación ante desastres (ra3.h)

5.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

5.2 Sistemas de archivos
5.2.1 FAT
5.2.2 NTFS
5.2.3 ext2 / ext3 / ext4
5.2.4 Comparativa y criterios de uso

5.3 Gestión del sistema de archivos
5.3.1 Conceptos básicos (linux)
5.3.2 Operaciones con archivos
5.3.3 Archivos ocultos
5.3.4 Compresión y descompresión
5.3.5 Enlaces (hardlinks y symlinks)
5.3.6 Ejercicio sobre gestión del sistema de archivos

5.4 Estructura de directorios del sistema operativo
5.4.1 Jerarquía de GNU/Linux (FHS)
5.4.2 Directorios esenciales (/etc, /bin, /usr, /var...)
5.4.3 Estructura en Windows
5.4.4 Directorios de configuración y binarios del sistema

5.5 Montaje y desmontaje de dispositivos
5.5.1 GNU/Linux: mount, umount, /mnt y /media
5.5.2 Windows: montaje automático y letras de unidad

5.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

5.6 Administración de discos

5.6.1 Conceptos: particiones y volúmenes
5.6.2 Administración de discos en Windows
5.6.3 Administración de discos en GNU/Linux
5.6.4 Volúmenes simples y distribuidos
5.6.5 Formateo
5.6.6 Desfragmentación
5.6.7 UD5.PrC - Caso práctico

5.7 Gestor de volúmenes lógicos (LVM)

5.7.1 Volúmenes físicos (PV)
5.7.2 Grupos de volúmenes (VG)
5.7.3 Volúmenes lógicos (LV)
5.7.4 Extensiones físicas
5.7.5 Herramientas y comandos de LVM
5.7.6 UD5.PrD - Caso práctico

5.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

5.8 Tolerancia a fallos: RAID
5.8.1 ¿Qué es RAID?
5.8.2 RAID 0
5.8.3 RAID 1
5.8.4 RAID 5
5.8.5 RAID anidados
5.8.6 Implementación de RAID: HW y SW
5.8.7 Limitaciones y escenarios de uso
5.8.8 Comandos RAID en GNU/Linux
5.8.9 UD5.PrE – Implementación de RAID

5.9 Copias de seguridad
5.9.1 Tipos de copias de seguridad
5.9.2 Estrategias de copia y automatización
5.9.3 Recuperación de copias de seguridad

5.10 Cuotas de disco
5.10.1 Conceptos de cuota y advertencias
5.10.2 Cuotas en Windows
5.10.3 Cuotas en GNU/Linux

5.11 Puntos de recuperación y rescate del sistema
5.11.1 Puntos y discos de recuperación
5.11.2 Imágenes de servidor
5.11.3 Imágenes de servidor
5.11.4 Procedimientos ante desastres (DRP)

5.1.3 Actividades previstas

Las actividades de la UD5 se centrarán en la **administración y protección del almacenamiento** en sistemas Windows y GNU/Linux. Actividades principales:

- Prácticas sobre sistemas de archivos y estructura de directorios.
- Gestión de particiones, volúmenes y dispositivos.
- Uso de LVM y configuración de RAID por software.
- Realización y programación de copias de seguridad y restauración.
- Configuración de cuotas de disco.
- Elaboración de documentación técnica y procedimientos de recuperación.

5.1.4 Recursos y entorno de trabajo

- Sistemas operativos de práctica:
  - GNU/Linux - Ubuntu Server
  - Windows Server 2022 Evaluation
- Entorno de virtualización:
  - VirtualBox para Ubuntu Server (instancia local en el puesto del alumno).
  - Plataforma IsardVDI para Windows Server 2022 (acceso remoto vía navegador/cliente SPICE).
- Material de apoyo: Hoja de comandos, guías rápidas y documentación del Tema 4 (UD5).

Ubuntu Server: entorno CLI (con zsh)

En esta unidad continuaremos trabajando **sin entorno gráfico** en Ubuntu Server. El uso de CLI es el método habitual de administración en servidores Linux.

Usaremos **zsh como shell principal**, por su mayor comodidad y productividad.

Ventajas de zsh:

- Autocompletado avanzado y sugerencias inteligentes.
- Corrección automática de errores de tecleo.
- Historial mejorado y reutilización rápida de comandos largos.
- Prompt más informativo y personalizable.
- Muy utilizado en entornos DevOps y administración moderna.

Windows Server: entorno gráfico (GUI)

En Windows utilizaremos **Windows Server con escritorio (GUI)**. Esta es la forma más habitual de administración en entornos profesionales.

- La mayoría de empresas gestionan servidores Windows desde herramientas gráficas.
- Roles y características se configuran principalmente desde Administrador del Servidor.
- Consolas como “Administración de discos”, FSRM, DNS o DHCP son guiadas.
- Facilita la gestión visual de volúmenes dinámicos, RAID y copias de seguridad.
- Refleja fielmente el entorno real del administrador de sistemas Windows.

5.2 Sistemas de archivos



Los sistemas de archivos definen cómo organiza el sistema operativo los datos en disco, cómo se almacena la información y qué funciones avanzadas (permisos, journaling, seguridad, etc.) están disponibles.

5.2.1 Sistema de archivos FAT



Basado en *File Allocation Table*, uno de los sistemas de archivos más antiguos de Microsoft.

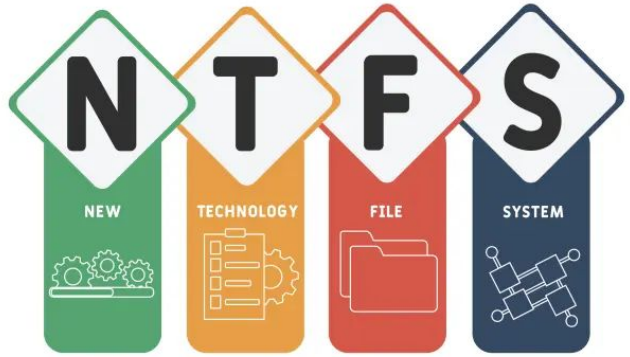
Características principales:

- Organización basada en una tabla FAT que enlaza todos los clústeres del archivo.
- Muy sencillo y compatible, pero sin soporte de permisos ni seguridad.
- Fragmentación frecuente y poca eficiencia en volúmenes grandes.
- Tamaño máximo limitado (FAT32 hasta 2 TB, particiones hasta 4 GB).
- Útil principalmente en dispositivos extraíbles (USB, tarjetas SD).

Ventajas: compatibilidad, simplicidad.

Desventajas: sin permisos, sin journaling, bajo rendimiento en discos grandes.

5.2.2 Sistema de archivos NTFS



Sistema de archivos moderno de Windows, con soporte completo para seguridad y recuperación.
Características principales:

- Usa la Master File Table (MFT) para gestionar metadatos.
- Soporta ACLs y permisos avanzados.
- Journaling para recuperación ante fallos.
- Mejor rendimiento y escalabilidad (particiones hasta ~18 TB).
- Reserva espacio para funcionalidades del sistema: System Volume Information.

Ventajas: seguridad, estabilidad, fiabilidad.
Desventajas: no compatible en escritura con muchas distribuciones Linux por defecto.

5.2.3 Sistemas de archivos ext2 / ext3 / ext4



Sistemas de archivos nativos de Linux, basados en i-nodos.

ext2

- Sin journaling.
- Adecuado para memorias flash.

ext3

- Añade journaling, mejora la recuperación tras fallos.
- Compatible con ext2 (se puede convertir sin formatear).

ext4

- Más moderno, con mejor rendimiento.
- Tamaño máximo: archivos hasta 16 TB, volúmenes hasta 1 EB.
- Soporta desfragmentación y asignación avanzada de bloques.

5.2.4 Comparativa y criterios de uso

Sistema	Ventajas	Desventajas	Uso recomendado
FAT/FAT32	Muy compatible, simple	Sin permisos, sin journaling, lento	USB, SD, dispositivos pequeños
NTFS	Seguro, estable, journaling, ACLs	Propietario, poco flexible fuera de Windows	Windows Server / Windows 10/11
ext2	Simple, adecuado para flash	Sin journaling	Sistemas embebidos
ext3	Journaling, estable	Limitaciones de tamaño	Linux tradicional
ext4	Alta capacidad, rendimiento, desfragmentación	Ninguna relevante	Servidores Linux modernos

UD5.PrA – Administración de discos y sistemas de archivos

En este taller practicarás la creación, particionado, formateo y montaje de **unidades de almacenamiento** en un servidor Ubuntu, utilizando distintos **sistemas de archivos** y observando cómo se comportan en situaciones reales.
Realizarás operaciones básicas de administración de discos, tales como:

- Añadir y detectar nuevos dispositivos de almacenamiento.
- Crear particiones y aplicar distintos sistemas de archivos.
- Montar unidades y trabajar con ellas desde la línea de comandos.
- Comprobar diferencias prácticas entre FAT32, NTFS y ext4.



Esta práctica te permitirá comprender las características y limitaciones básicas de varios sistemas de archivos y administrar almacenamiento local de forma controlada en un entorno Linux.

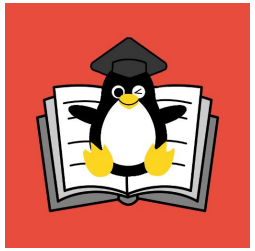
aeducar

Paso 1 - Añadir un segundo disco a la máquina Ubuntu

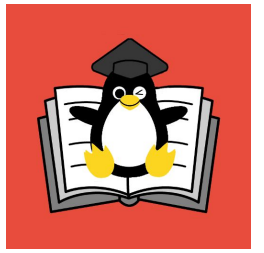
Para esta práctica necesitarás un segundo disco en tu máquina virtual Ubuntu Server.

1. Apaga la máquina virtual en VirtualBox.
2. En **Configuración** → **Almacenamiento**, añade un **nuevo disco VDI de 5 GB** al controlador SATA.
3. Inicia la máquina y comprueba que el disco ha sido detectado ejecutando:
   lsblk
   Debería aparecer una nueva unidad llamada **sdb**, aún sin particiones.

📎 **Evidencia a incluir en el documento:**
Captura de pantalla del resultado de lsblk donde aparezca claramente el nuevo disco **sdb**.



Paso 2 - Crear particiones en el nuevo disco



Ahora vas a dividir el disco **/dev/sdb** en tres particiones para usar distintos sistemas de archivos.

1. Abre la herramienta de particionado: sudo fdisk /dev/sdb
2. Dentro de *fdisk*, crea tres particiones primarias:
   - Primera partición → tamaño **+1G**
   - Segunda partición → tamaño **+1G**
   - Tercera partición → ocupa **el resto del disco**
   - Guarda los cambios con **w**
3. Comprueba que las particiones se han creado correctamente ejecutando: lsblk
   Deberías ver **sdb1**, **sdb2** y **sdb3**.

📎 **Evidencias a incluir en el documento**

- Captura del comando **fdisk -l /dev/sdb** mostrando la tabla de particiones.
- Captura del resultado de **lsblk** con las tres particiones visibles.

Paso 3 – Formatear las particiones

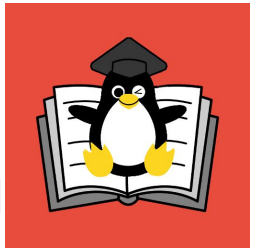
Asigna a cada partición un sistema de archivos distinto:

- **sdb1 → FAT32**
- **sdb2 → NTFS**
- **sdb3 → ext4**

1. Observa este ejemplo completo para formatear en NTFS: sudo mkfs.ntfs /dev/sdb2
2. Investiga las variantes del comando **mkfs** necesarias para formatear en **FAT32** y **ext4**.
   (Pista: para FAT32 deberás usar una opción adicional que aparece en la ayuda.)
3. Una vez formateadas las tres particiones, utiliza **una opción** de **lsblk** que muestre el **tipo de sistema de archivos** asignado a cada una.

📎 **Evidencias a incluir**

- Captura de los comandos que has utilizado para formatear.
- Captura de **lsblk** mostrando los sistemas de archivos aplicados a **sdb1**, **sdb2** y **sd**

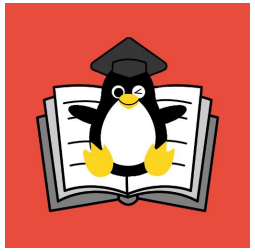


Paso 4 - Montar las particiones

1. Crea un directorio para montar la primera partición: sudo mkdir /mnt/fat32
2. Monta **sdb1**: sudo mount /dev/sdb1 /mnt/fat32
3. Crea dos directorios más dentro de **/mnt** y monta en ellos las particiones **sdb2** y **sdb3** siguiendo el mismo patrón.
4. Comprueba los montajes utilizando un comando que muestre los sistemas de archivos actualmente activos.

📎 Evidencias a incluir

- Captura mostrando los tres directorios creados dentro de **/mnt**.
- Captura del comando utilizado para verificar los montajes.



Paso 5 - Analizar permisos en directorios y archivos

Antes de continuar con las pruebas de funcionamiento, analiza cómo se comportan los **permisos** en cada sistema de archivos montado (FAT32, NTFS y ext4).

1. Comprueba los permisos actuales de los directorios creados en /mnt:
   ls -ld /mnt/*
2. Cambia tu **umask** temporalmente (por ejemplo, a 077 o 022) y crea un archivo dentro de cada directorio de montaje.
3. Anota los permisos que obtiene cada archivo según el sistema de archivos donde lo has creado.
   (Pista: no todos los sistemas de archivos respetan la umask de la misma manera.)

📎 Evidencias a incluir

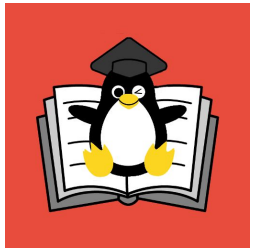
- Completa una tabla como esta:
- Anota tu conclusión sobre la diferencias observadas:

Sistema de archivos	Permisos del directorio	Permisos del archivo creado	¿Respeta la umask?
FAT32			
NTFS			
ext4			

Paso 6 - Probar diferencias entre los sistemas de archivos

Realiza las siguientes pruebas en cada una de las particiones montadas (FAT32, NTFS y ext4):

1. Crea un archivo dentro de cada punto de montaje usando los mismos comandos.
2. Intenta **cambiar los permisos** de cada archivo y observa en qué sistemas de archivos funciona y en cuáles no.
3. Intenta **crear un archivo grande** (por ejemplo, de 5 GB) y comprueba en qué particiones es posible y en cuáles falla.
4. Borra los archivos creados y observa si todas las operaciones se comportan igual en los tres sistemas de archivos.
5. Anota al menos **dos diferencias reales** entre FAT32, NTFS y ext4 basadas en los resultados obtenidos.



📎 Evidencias a incluir

- Capturas mostrando los comandos utilizados en cada prueba.
- Captura que muestre el resultado del intento de crear un archivo grande en cada partición.
- Breve listado con las diferencias observadas entre los tres sistemas de archivos.

5.3 Gestión del sistema de archivos



Incluye el conjunto de operaciones que permiten trabajar con archivos y directorios dentro del sistema operativo: **creación, copia, eliminación, búsqueda, compresión y el uso de enlaces**.

Estas acciones forman parte del trabajo habitual del administrador del sistema y son fundamentales para organizar, localizar y manipular la información almacenada.

5.3.1 - Conceptos básicos en Linux (1 de 3)

Jerarquía del sistema de archivos

Linux utiliza una **estructura jerárquica única**, que comienza en la raíz:

```
/
├── bin
├── etc
├── home
├── var
└── usr
```

No existen letras de unidad como en Windows.

Directorio

Un **directorio** es un tipo especial de archivo que contiene una **lista de nombres** asociados a otros archivos o directorios.

- Organiza la información de forma jerárquica
- Permite agrupar archivos relacionados
- Cada directorio apunta a **inodos**, no a archivos por nombre

📁 En Linux, **todo está dentro de un directorio**.

Ruta (path)

La **ruta** indica la ubicación de un archivo o directorio dentro del sistema de archivos.

Tipos de rutas:

- **Ruta absoluta**: comienza desde la raíz / /home/alumno/documentos/archivo.txt
- **Ruta relativa**: se interpreta desde el directorio actual documentos/archivo.txt

5.3.1 - Conceptos básicos en Linux (2 de 3)

Nombre de archivo

El **nombre** es la etiqueta legible que usamos para identificar un archivo dentro de un directorio.

- No es único en todo el sistema, solo dentro de un directorio
- Distingue entre mayúsculas y minúsculas (Archivo ≠ archivo)
- Puede incluir extensiones, pero **no determinan el tipo de archivo**

En Linux, el nombre es solo una referencia.

Archivo

Un **archivo** en Linux es la combinación de:

Inodo + bloques de datos

Tipos habituales:

- Archivo regular
- Directorio
- Archivo de dispositivo

Desde el punto de vista del sistema, **todo es un archivo**.

Inodo (inode)

El **inodo** es la estructura de datos que describe un archivo.

Contiene:

- Tipo de archivo y permisos
- Propietario y grupo
- Tamaño
- Fechas importantes
- Punteros a los bloques de datos

❌ No contiene el nombre ni el contenido del archivo

Para ver los datos de inode: stat [nombre archivo]

5.3.1 - Conceptos básicos en Linux (3 de 3)

Permisos y propiedad

Cada archivo o directorio en Linux tiene asociada una **propiedad** y unos **permisos de acceso**, que controlan quién puede usarlo y de qué manera.

Propiedad → Cada elemento pertenece a:

- Un **propietario (usuario)**: normalmente quien creó el archivo.
- Un **grupo**: conjunto de usuarios que comparten permisos sobre ese archivo.

Permisos → Existen **tres tipos de permisos**:

- **Lectura (r)**: permite leer el contenido del archivo o listar un directorio.
- **Escritura (w)**: permite modificar el archivo o crear/eliminar elementos dentro de un directorio.
- **Ejecución (x)**: permite ejecutar un archivo como programa o acceder a un directorio.

Estos permisos se aplican a **tres niveles**: el propietario, el grupo, el resto de usuarios del sistema

📌 Los permisos y la propiedad forman parte de la información almacenada en el **inodo** y son esenciales para la seguridad y organización del sistema.

Punto de montaje

Un **punto de montaje** es un directorio donde se conecta un sistema de archivos.

- Discos, particiones o dispositivos se integran en el árbol /
- Ejemplo:
  /mnt/usb

📌 En Linux no se accede a discos, sino a **directorios montados**.

Por eso siempre seguimos el mismo proceso:

- instalar disco duro físico →
- crear particiones (1 o varias)→
- formatear particiones con sistemas de archivos →
- **montar** particiones en directorios (**puntos de montaje**) →
- ya tenemos acceso a trabajar con archivos/directorios etc.

5.3.2 – Operaciones básicas con archivos

Las operaciones fundamentales sobre archivos y directorios incluyen:

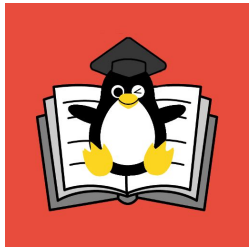
- **Crear, copiar, mover y eliminar** elementos del sistema de archivos.
- **Crear y eliminar directorios** para organizar la información.
- **Usar rutas absolutas o relativas** para referenciar ubicaciones.
- **Gestionar archivos y directorios** mediante comandos básicos del sistema.

Comandos habituales (Linux):

cp – copiar • mv – mover/renombrar • rm – eliminar

mkdir – crear directorios • rmdir – eliminar directorios

ls – listar contenido



5.3.3 – Archivos ocultos

En Linux, un archivo o directorio es **oculto** cuando su nombre **empieza por un punto** (.).

Características principales:

- Se utilizan para **archivos de configuración** del usuario o del sistema.
- No aparecen con ls por defecto.
- Para mostrarlos, se usa:
  ls -a
- Ejemplos frecuentes en el directorio personal del usuario:
  .bashrc, .profile, .ssh/, .config/

Los archivos ocultos permiten mantener organizada la estructura del sistema y evitar modificaciones accidentales sobre configuraciones importantes.

5.3.4 – Compresión y descompresión

La compresión permite **reducir el tamaño** de los archivos para ahorrar espacio o facilitar su transporte. En Linux se usan distintas herramientas según el tipo de compresión:

Herramientas de compresión

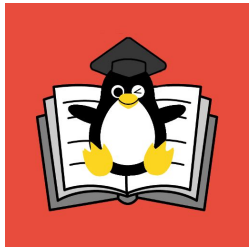
- **gzip** / **gunzip** → comprime y descomprime archivos individuales.
- **bzip2** → compresión más eficiente (pero más lenta).
- **zip** / **unzip** → permite comprimir varios archivos.

Empaquetado con tar

El comando **tar** agrupa varios archivos en uno solo (*tarball)*. Las opciones más habituales son:

```
tar -cvf nombre.tar archivos...
tar -xvf nombre.tar
```

Se puede combinar con gzip o bzip2 para obtener: .tar.gz, .tar.bz2



5.3.5 – Enlaces (hardlinks y symlinks)

Hardlinks

- Son **referencias reales** al mismo archivo físico.
- Comparten el **mismo inodo**.
- Si borras uno, **el archivo sigue existiendo** mientras quede otro enlace.
- No pueden apuntar a directorios.
- No pueden cruzar sistemas de archivos.

Comando:

ln origen enlace

Symlinks (enlaces simbólicos)

- Funcionan como **accesos directos**.
- Apuntan a una **ruta**, no al archivo real.
- Pueden enlazar directorios y archivos.
- Pueden cruzar sistemas de archivos.
- Si borras el archivo original, el enlace **queda roto**.

Comando:

ln -s origen enlace

5.3.5 – Enlaces (hardlinks y symlinks)

Necesitas…	Usa
Dos nombres distintos para el MISMO archivo real	**Hardlink**
Un acceso directo a un archivo o directorio	**Symlink**
Apuntar a otra partición	**Symlink**
No duplicar espacio al duplicar archivos	**Hardlink**
Mantener compatibilidad al mover archivos	**Symlink**
Actualizar versiones rápidamente	**Symlink**

5.3.6 - Ejercicio sobre gestión del sistema de archivos

A.- Operaciones con archivos

1. Crea una carpeta llamada prueba5_3.
2. Dentro, crea tres archivos vacíos con touch: a.txt, b.txt, c.txt.
3. Copia a.txt a a_copia.txt.
4. Mueve b.txt para renombrarlo a b_renombrado.txt.
5. Elimina c.txt.

→ Comprueba el contenido final con ls -l.

5.3.5 - Ejercicio sobre gestión del sistema de archivos

B.- Archivos ocultos

1. Crea un archivo oculto llamado .oculto1 dentro de prueba5_3.
2. Lista el directorio **sin opciones** (ls) → ¿se ve?
3. Lista el directorio con ls -a → ¿qué aparece?
4. Observa qué otros archivos ocultos existen en tu /home.

5.3.5 - Ejercicio sobre gestión del sistema de archivos

C.- Compresión y descompresión

1. Desde dentro de prueba5_3, comprime todos los archivos en:
    - un archivo datos.tar (solo empaquetar)
    - un archivo datos.tar.gz (empaquetar + comprimir)
2. Elimina los archivos originales y extrae el .tar o .tar.gz.
3. Observa qué comandos has usado y qué diferencia hay entre empaquetar y comprimir.

5.3.5 - Ejercicio sobre gestión del sistema de archivos

D.- Enlaces (hardlinks y symlinks)

1. Crea un **hardlink** a a_copia.txt llamado hl_a.

2. Crea un **symlink** a a_copia.txt llamado sl_a.

3. Borra a_copia.txt.

4. Comprueba qué ocurre con:
   - hl_a
   - sl_a

→ ¿Cuál sigue funcionando? ¿Por qué?

Contenido multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=XfcHZrkhkR8 //sistemas de archivos (6')

https://create.kahoot.it/details/asir-ud2-1-sistemas-de-archivos/4af3b16f-7ed8-40ae-85a9-7938c43774ec //Kahoot sistemas de archivos

https://www.youtube.com/watch?v=nR4-jvFq6vs //Particionado

https://www.youtube.com/watch?v=l0Z-n-klsqs //Particionado

https://create.kahoot.it/details/asir-ud2-2-sistemas-de-archivos/f9ce8693-ed29-4dfa-bfa8-d1425cf555c3 //UEFI y particiones

5.4 Estructura de directorios del sistema operativo (RA3.b, RA3.c)



Los sistemas operativos organizan los archivos y directorios siguiendo una **estructura jerárquica** que define:

- dónde se almacenan los archivos del sistema
- dónde se guardan los datos de los usuarios
- qué archivos son de configuración, binarios o temporales

Comprender esta estructura es **fundamental para la administración del sistema**

5.4.1 – Sistema de directorios en GNU/Linux

Sistema de directorios vs sistema de archivos

En GNU/Linux es importante distinguir dos conceptos relacionados, pero **no idénticos**:

- **Sistema de archivos**
  Define **cómo se almacenan los datos** en un dispositivo físico
  (bloques, inodos, journaling, permisos, etc.).
  Ejemplos: ext4, XFS, NTFS, FAT.
- **Sistema de directorios**
  Define **cómo se organizan y localizan los archivos** mediante una estructura jerárquica de carpetas y rutas.

El sistema de directorios es una **vista lógica** que se apoya en el sistema de archivos, pero no lo sustituye.

Un directorio **no contiene archivos**, sino referencias a ellos.

Jerarquía única en GNU/Linux

GNU/Linux utiliza una **estructura jerárquica única**, con forma de árbol, que comienza en un único punto:

/

Todos los archivos del sistema, los datos de los usuarios, los dispositivos y la configuración **cuelgan de esta raíz**, independientemente del disco físico en el que se encuentren.

A diferencia de Windows, **no existen letras de unidad** (C:, D:, etc.).

Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

El **FHS (Filesystem Hierarchy Standard)** es un estándar que define:

- qué directorios deben existir en un sistema GNU/Linux
- qué tipo de información se almacena en cada uno
- cómo se organiza la jerarquía de directorios del sistema

Aunque su nombre contiene el término *filesystem*, el FHS **no define el sistema de archivos** (ext4, NTFS, etc.), sino la **estructura de directorios** que debe presentar el sistema.

Por qué es importante el FHS

Gracias al FHS:

- los sistemas GNU/Linux mantienen una estructura coherente
- los administradores pueden trabajar en distintos sistemas sin reaprender la organización
- los scripts, herramientas y procedimientos funcionan de forma predecible
- se facilita la administración, el mantenimiento y la recuperación del sistema

Administrar un sistema no es solo ejecutar comandos, es **saber dónde está cada cosa y por qué está ahí**. Esta jerarquía será la base para:

- localizar archivos críticos
- identificar configuraciones
- decidir qué directorios respaldar
- evitar errores graves de administración

5.4.2 – Directorios esenciales del sistema GNU/Linux

La jerarquía de directorios en GNU/Linux, definida por el **FHS**, establece una separación clara entre binarios, configuración, datos variables y datos de usuario.

Conocer estos directorios es fundamental para la **administración, mantenimiento y aseguramiento del sistema**.

- **/bin** → Binarios básicos necesarios para el uso del sistema por *cualquier usuario* (ls, cp, mv, cat, bash).
- **/sbin** → Binarios de administración del sistema, normalmente ejecutados por el *superusuario* (fsck, mount, ip, reboot).
- **/usr** → Programas, binarios y librerías de uso general; contiene la mayor parte del software instalado.
- **/etc** → Archivos de configuración del sistema y de los servicios; son archivos de texto, no ejecutables.
- **/var** → Datos variables del sistema que cambian durante la ejecución normal (logs, colas, estados).
- **/home** → Directorios personales de los usuarios con sus datos y configuraciones propias.

5.4.3 – Estructura en Windows

Windows organiza los archivos mediante **unidades independientes** identificadas por letras (C:, D:, E:).

Cada unidad tiene su propia raíz y estructura de directorios.

- **C:** → Unidad principal del sistema; contiene el sistema operativo y las aplicaciones.
- **C:\Windows** → Archivos del sistema operativo y componentes internos de Windows.
- **C:\Windows\System32** → Binarios y librerías esenciales del sistema.
- **C:\Program Files** → Aplicaciones de 64 bits instaladas en el sistema.
- **C:\Program Files (x86)** → Aplicaciones de 32 bits en sistemas de 64 bits.
- **C:\Users** → Perfiles de usuario y datos personales.
- **C:\ProgramData** → Datos de aplicaciones compartidos por todos los usuarios (oculto).
- **C:\PerfLogs** → Registros de rendimiento del sistema.

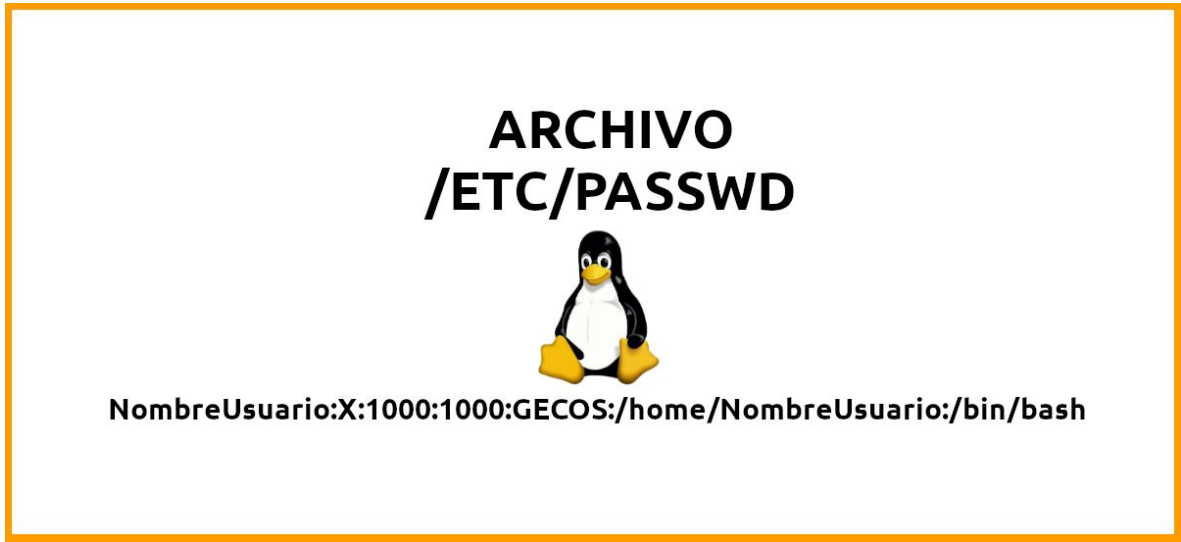
5.4.4 – Directorios de configuración y binarios (Linux)

En GNU/Linux existe una **separación clara** entre los archivos que **ejecutan programas** y los archivos que **configuran su comportamiento**.

- **Archivos binarios**
  Programas ejecutables compilados. Ubicados principalmente en /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin.
- **Archivos de configuración**
  Archivos de texto que definen cómo funciona el sistema y los servicios. Ubicados principalmente en /etc.

Características del enfoque GNU/Linux

- Configuración legible y editable con cualquier editor de texto.
- Posibilidad de:
  - copia selectiva de configuración
  - control de versiones
  - automatización mediante scripts
- Separación clara entre:
  - programa
  - configuración
  - datos



5.4.4 – Directorios de configuración y binarios (Windows)

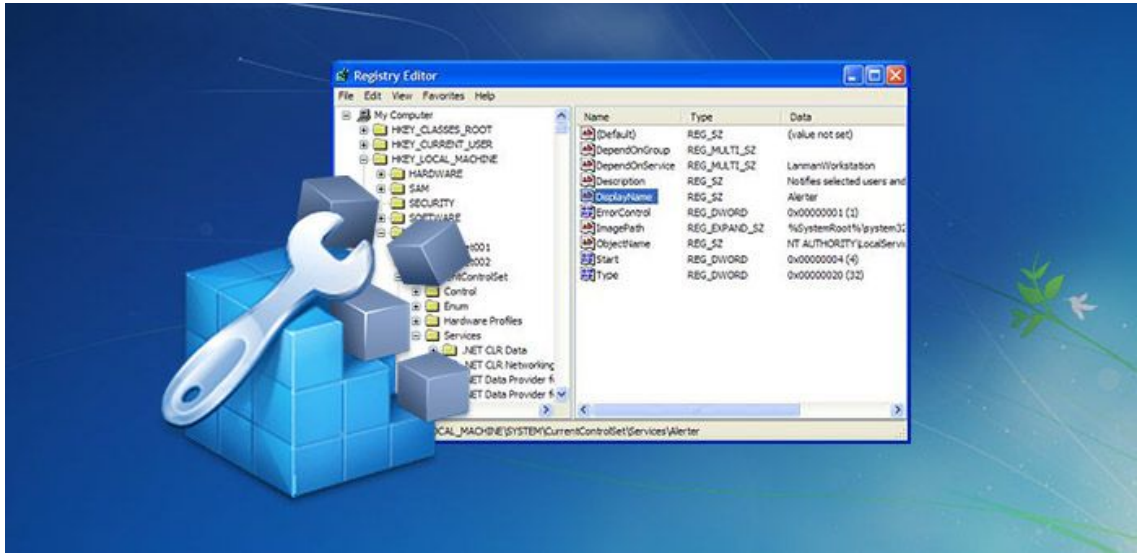
En Windows, la configuración del sistema y de las aplicaciones se gestiona de forma **centralizada**.

- **Binarios** → Ejecutables y librerías ubicados principalmente en:
  - C:\Windows
  - C:\Program Files
  - C:\Program Files (x86)

- **Configuración** → Almacenada mayoritariamente en el **Registro de Windows**, una base de datos interna del sistema.

Características del enfoque Windows

- Configuración no distribuida en archivos de texto.
- Gestión mediante:
  - herramientas gráficas
  - asistentes
  - políticas del sistema
- Menor riesgo de modificación accidental.



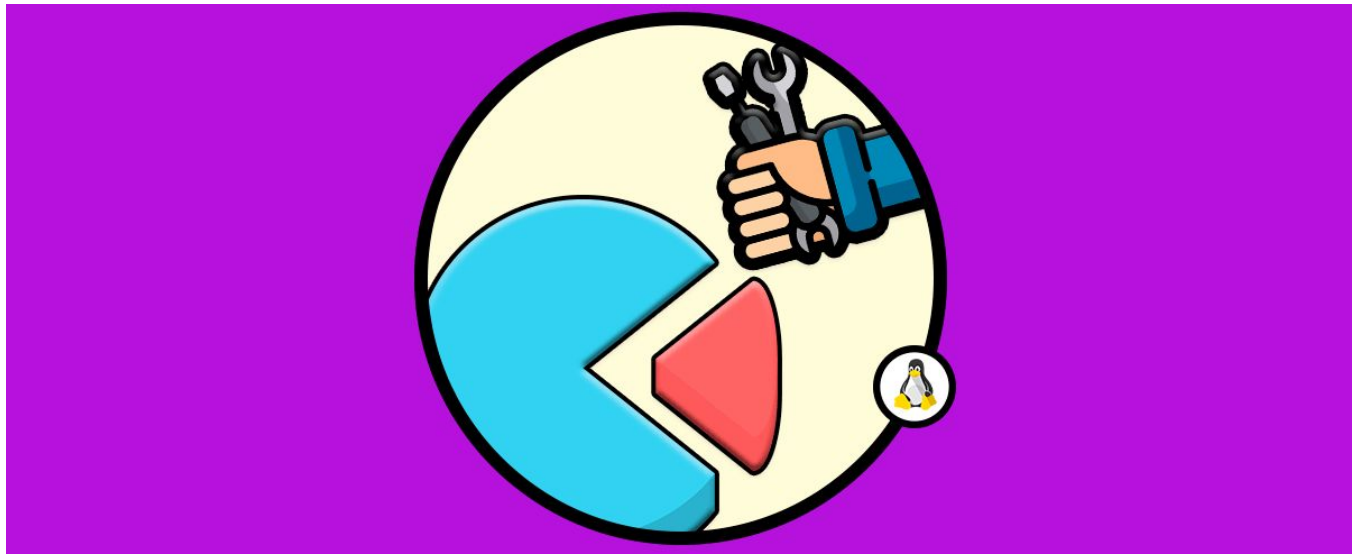
UD5.PrB – Gestión del sistema de archivos en Linux

En este taller trabajarás la organización y administración del sistema de archivos en un servidor Ubuntu, aplicando criterios reales de gestión y el estándar **FHS**. A través de distintas tareas prácticas, consolidarás conceptos clave relacionados con sistemas de archivos, estructura del sistema y gestión de la información en Linux.

Al finalizar la práctica serás capaz de:

- Identificar el sistema de archivos en uso.
- Aplicar el estándar **FHS** en la organización del sistema.
- Crear y gestionar archivos y directorios.
- Comprimir y extraer información.
- Usar enlaces duros y simbólicos.
- Interpretar el comportamiento del sistema de archivos.

5.5 Montaje y desmontaje de dispositivos



Un dispositivo de almacenamiento (disco, partición, USB) **no es accesible** por el sistema operativo hasta que su sistema de archivos se **monta** en un directorio.

En GNU/Linux:

- Los sistemas de archivos se integran en un **árbol único** que comienza en /.
- El acceso a un dispositivo se realiza **a través de un directorio**, no mediante letras de unidad.

5.5.1 - GNU/Linux: mount, umount, /mnt y /media

Montaje en GNU/Linux

En GNU/Linux, los dispositivos de almacenamiento se integran en el sistema mediante **puntos de montaje**.

- Un **punto de montaje** es un directorio vacío.
- Al montar un dispositivo, su sistema de archivos pasa a ser accesible desde ese directorio.
- El contenido del directorio refleja directamente el contenido del dispositivo.

Directorios habituales

- /mnt → montajes **manuales o temporales**
- /media → montajes **automáticos** (USB, discos externos)

El sistema de archivos del dispositivo se “superpone” al directorio de montaje.

5.5.1 - GNU/Linux: mount, umount, /mnt y /media

Montaje de un dispositivo

El comando mount permite conectar un sistema de archivos a un punto del árbol de directorios.

Ejemplo

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/datos
```

- /dev/sdb1 → dispositivo o partición
- /mnt/datos → punto de montaje

Desmontaje de un dispositivo

El comando umount desconecta el sistema de archivos del punto de montaje. **Desmontar un dispositivo no borra datos**, únicamente desconecta el sistema de archivos del árbol de directorios.

Ejemplo

```
sudo umount /mnt/datos
```

Un dispositivo debe desmontarse antes de retirarlo para evitar pérdida de datos.

5.5.1 - GNU/Linux: mount, umount, /mnt y /media

/mnt	/media (automontaje en entornos gráficos)
Directorio pensado para **montajes manuales**, realizados de forma consciente por el administrador del sistema.	Es un directorio pensado para **montajes automáticos**, gestionados por el propio sistema operativo.
Se utiliza sobre todo en **servidores**, tareas de mantenimiento, pruebas o montajes temporales.	Se utiliza principalmente para **dispositivos extraíbles** como USB, discos externos o DVDs.
El administrador **crea y elimina** los subdirectorios según sus necesidades.	El sistema **crea y gestiona automáticamente** los subdirectorios.
Ofrece **control total** sobre el montaje y desmontaje del dispositivo.	Prioriza la **comodidad del usuario** frente al control manual.
El dispositivo solo está accesible mientras el administrador decide mantenerlo montado.	El dispositivo está accesible mientras permanezca conectado al sistema.
Ejemplo: El administrador crea /mnt/datos y monta manualmente una partición para trabajar con ella durante una sesión.	**Ejemplo:** Al conectar un pendrive, el sistema lo monta automáticamente en /media/usuario/USB.

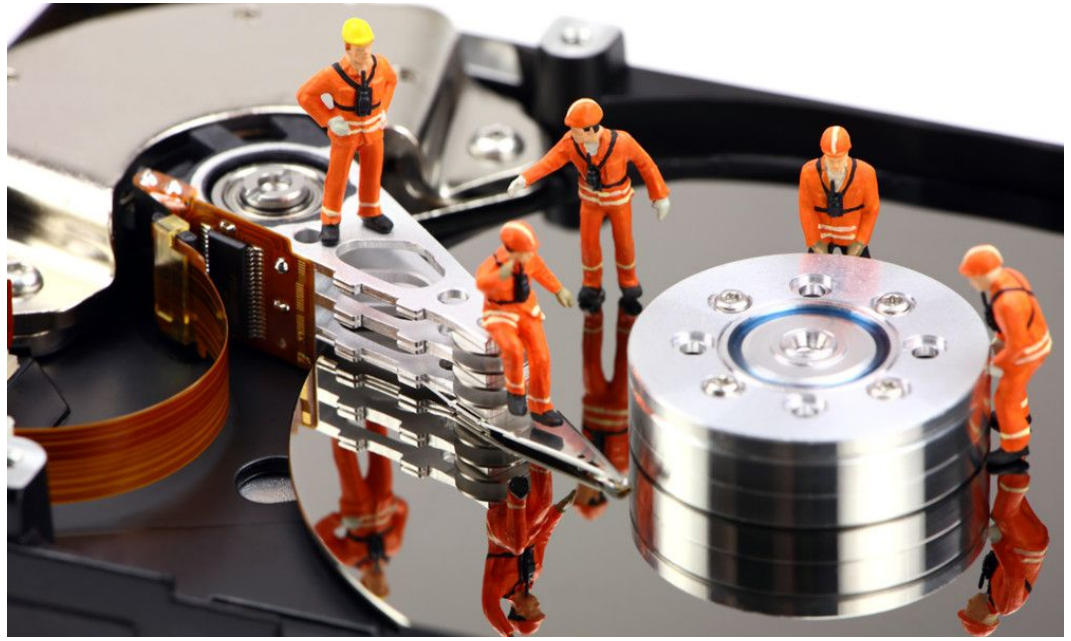
5.5.2 - Windows: montaje automático y letras de unidad

En Windows Server, los dispositivos de almacenamiento se **montan automáticamente** al ser detectados por el sistema.

- El acceso se realiza mediante **letras de unidad** (C:, D:, E:).
- El sistema asigna la letra y hace accesible el volumen sin intervención manual.
- El administrador **solo interviene** cuando:
  - hay conflictos de letras
  - el disco no aparece
  - se requieren cambios (desde **Administración de discos**).

El montaje en Windows es implícito y automático; la gestión avanzada se trata en el apartado 5.6.

5.6 Administración de discos



La **administración de discos** engloba el conjunto de tareas necesarias para preparar y gestionar el almacenamiento del sistema. Incluye:

- Creación y gestión de **particiones** y **volúmenes**
- **Formateo** con distintos sistemas de archivos
- Asignación y organización del espacio en disco
- Preparación del almacenamiento para su uso seguro y eficiente

Una correcta administración de discos es fundamental para la estabilidad, el rendimiento y la seguridad del sistema.

5.6.1 - Conceptos: particiones y volúmenes

Un **disco físico** necesita una estructura previa para poder ser utilizado por el sistema operativo.

- **Partición**
  División del disco a **nivel de almacenamiento** (MBR / GPT).
  Define **qué espacio existe**, pero no cómo se usa.
- **Volumen**
  Estructura creada por el **sistema operativo** sobre una partición.
  Es el espacio que el sistema **formatea, monta y utiliza**.

Ideas clave:

- Primero se crean **particiones** (estructura del disco).
- Después el sistema crea **volúmenes** para poder usarlas.
- El sistema operativo trabaja con **volúmenes**, no directamente con particiones.

La partición organiza el disco; el volumen permite al sistema usarlo.

5.6.2 - Administración de discos en Windows

En Windows Server, la gestión del almacenamiento se realiza mediante la herramienta **Administración de discos**.

Permite:

- **Inicializar discos** (MBR o GPT)
- Crear y eliminar **particiones y volúmenes**
- **Formatear** volúmenes
- Asignar y modificar **letras de unidad**
- Gestionar **espacio sin asignar**

Características clave:

- Gestión **gráfica y asistida**
- El sistema monta los volúmenes **automáticamente**
- La unidad del sistema se identifica como **C:**

5.6.3 - Administración de discos en GNU/Linux

En GNU/Linux, la administración del almacenamiento se realiza de forma **explícita y controlada** por el administrador.

El sistema distingue claramente entre:

- **Disco** → dispositivo físico (/dev/sdb)
- **Partición** → división del disco (/dev/sdb1)
- **Volumen** → partición montada en un directorio (/mnt/datos)
- **Sistema de archivos** → formato que permite almacenar datos (ext4, xfs...)

Características del enfoque GNU/Linux:

- El administrador **define cada paso**
- No hay asignación automática de letras
- El acceso se realiza mediante **puntos de montaje**

> En GNU/Linux, el almacenamiento se integra en el sistema de archivos, no se abstrae con letras de unidad.

5.6.3 - Administración de discos en GNU/Linux

En GNU/Linux, cada herramienta cumple una función concreta; el administrador decide cuándo y cómo usarla. La siguiente tabla muestra las herramientas más habituales, que se explicarán en apartados posteriores:

Tarea	Herramientas
Ver discos y particiones	lsblk, fdisk -l
Crear y modificar particiones	fdisk, cfdisk, parted
Crear sistemas de archivos	mkfs
Montar y desmontar volúmenes	mount, umount
Consultar uso del disco	df

5.6.3 - Administración de discos en GNU/Linux

Montaje persistente y automatización

En GNU/Linux, los montajes realizados de forma manual con mount son **temporales** y se pierden cuando el sistema se reinicia.
Para que un volumen esté disponible de forma permanente, es necesario configurar un **montaje persistente**, de modo que el sistema lo monte automáticamente durante el arranque.

Esta automatización se define en el fichero de configuración **/etc/fstab**, donde el administrador indica qué volúmenes deben montarse, dónde y con qué opciones.

La automatización es imprescindible en entornos donde los datos deben estar siempre accesibles, como en servidores o discos de trabajo, ya que evita tener que montar manualmente los volúmenes tras cada reinicio.

> **Un volumen que permanece montado tras reiniciar está definido en /etc/fstab.**

5.6.4 - Volúmenes simples y distribuidos

Un **volumen** es el espacio de almacenamiento que el sistema utiliza para guardar datos y ejecutar servicios.

- **Volúmenes simples**
  Se crean sobre un único disco o partición.
  Son la opción **más habitual** en servidores y sistemas reales, por su sencillez y fiabilidad.

- **Volúmenes distribuidos**
  Agrupan espacio de varios discos en un único volumen lógico.
  Permiten aumentar la capacidad, pero **no ofrecen tolerancia a fallos**.

En entornos profesionales:

- Los volúmenes simples son la opción por defecto.
- Los volúmenes distribuidos se usan poco y han sido reemplazados por **RAID** y **LVM**.

En administración real, primero se busca fiabilidad; la complejidad viene después.

5.6.5 - Formateo

El **formateo** es el proceso mediante el cual se crea un **sistema de archivos sobre una partición**, preparándola para almacenar datos. Es un paso **previo al montaje**.

- Define cómo se organizan los archivos y directorios.
- Elimina los datos existentes en la partición.

Herramientas

GNU/Linux

- El formateo se realiza mediante herramientas de línea de comandos:

`mkfs.ext4 /dev/sdb1` `mkfs.vfat /dev/sdb1` `mkfs.xfs /dev/sdb1`

Windows

- El formateo se realiza desde **Administración de discos**.
- El asistente permite elegir el sistema de archivos (NTFS, FAT32, exFAT).

5.6.6 - Desfragmentación

La **fragmentación** ocurre cuando los archivos se almacenan en bloques no contiguos del disco, lo que puede afectar al rendimiento.

Windows

- La fragmentación es habitual en sistemas de archivos como **NTFS**.
- Windows incluye herramientas de **desfragmentación automática**.
- Reorganiza los datos para mejorar el acceso y el rendimiento.

GNU/Linux

- Sistemas de archivos modernos (ext4, XFS) **gestionan mejor la fragmentación**.
- La desfragmentación **no suele ser necesaria** en servidores.
- El impacto en rendimiento es mínimo en la mayoría de casos.

La desfragmentación es relevante principalmente en sistemas Windows y poco habitual en GNU/Linux.

5.6.6 - Desfragmentación

Desfragmentación en distintos sistemas de archivos

Sistema de archivos	Fragmentación	Desfragmentación
FAT32	Muy frecuente	Necesaria y habitual
NTFS	Moderada	Recomendable en HDD
ext4	Baja	Rara vez necesaria

FAT32 no gestiona bien el espacio → se fragmenta rápido.

NTFS mejora la gestión, pero puede fragmentarse con el uso.

ext4 utiliza técnicas que **minimizan la fragmentación** desde el inicio.

5.6.6 - Desfragmentación

Desfragmentación, HDD y SSD

La desfragmentación reorganiza los datos para mejorar el acceso en **discos mecánicos (HDD)**.

- En **HDD**:
  - Los datos se leen mediante partes móviles.
  - La fragmentación provoca más movimientos del cabezal.
  - La desfragmentación **mejora el rendimiento**.

- En **SSD**:
  - No existen partes mecánicas.
  - El acceso a cualquier bloque tiene el mismo coste.
  - La desfragmentación **no aporta mejoras** y reduce la vida útil.

En lugar de desfragmentación, los SSD utilizan **TRIM**:

- TRIM informa al disco de qué bloques ya no se usan.
- Permite al SSD gestionar mejor el espacio libre.
- Mejora el rendimiento y la durabilidad del dispositivo.

HDD → desfragmentación

SSD → TRIM

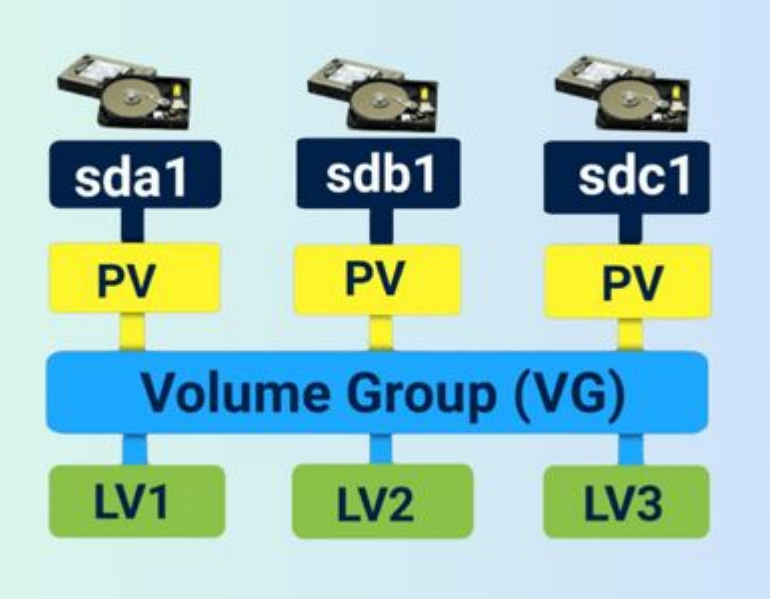
5.6.7 UD5.PrC - Administración real de almacenamiento en Linux

En esta práctica se trabaja **la administración real de almacenamiento en Linux**, partiendo de un disco vacío y definiendo una **estructura de particiones acorde a distintos tipos de datos y necesidades de crecimiento**. Se planifica el uso del espacio, se diferencian **datos persistentes y temporales**, se gestionan los montajes tras reinicio y se aborda un escenario de **ampliación de almacenamiento**, poniendo de manifiesto las limitaciones de las particiones clásicas cuando el espacio libre no es contiguo.

5.7 Gestor de volúmenes lógicos (LVM)

El **Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)** es una tecnología propia de sistemas GNU/Linux que añade una **capa de abstracción** entre los discos físicos y el sistema de archivos. LVM permite:

- **Modificar el tamaño** de los volúmenes sin reinstalar el sistema.
- Combinar espacio de **varios discos**.
- Adaptar el almacenamiento a necesidades cambiantes.

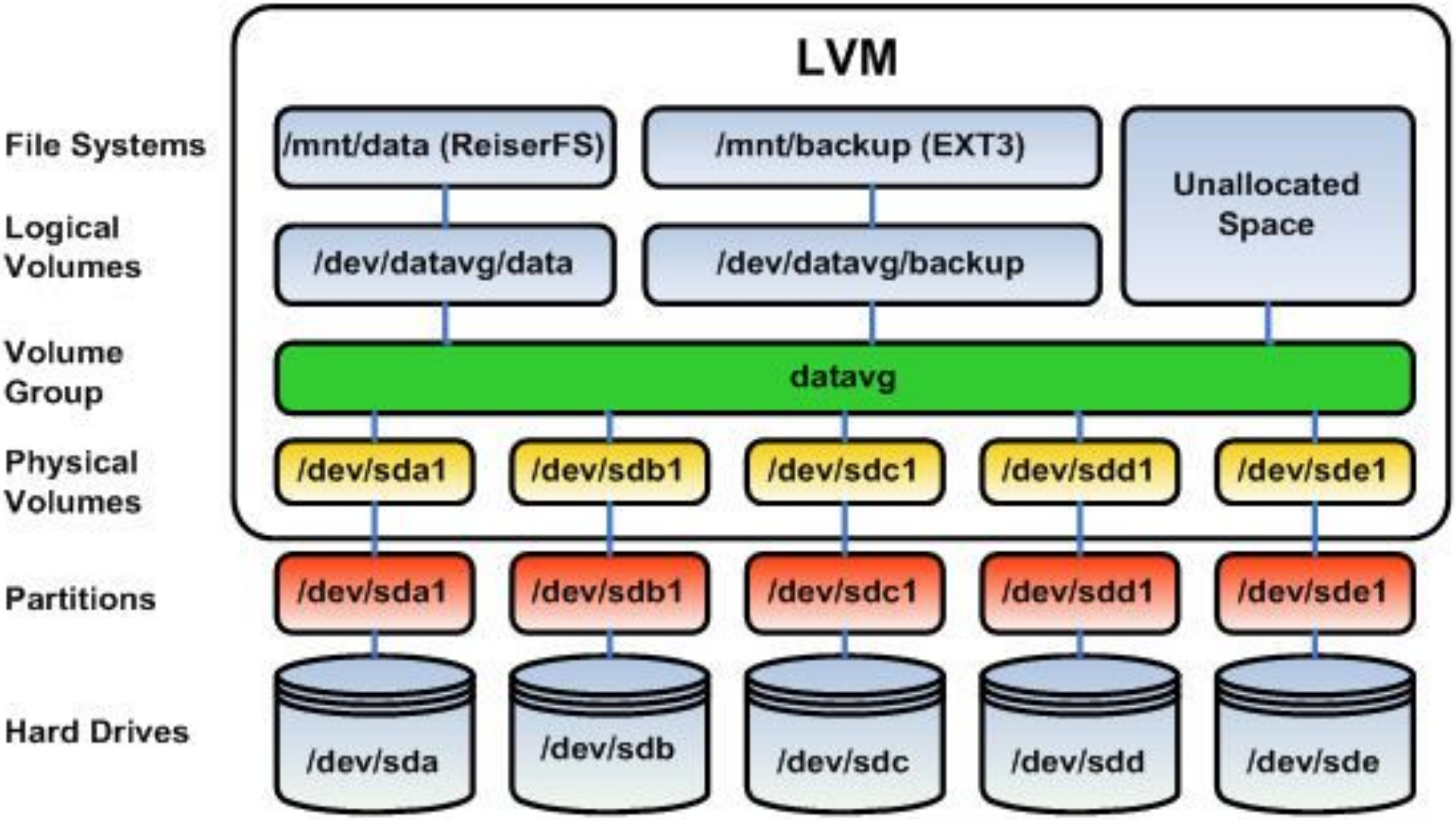


En entornos reales:

- LVM se utiliza principalmente en **servidores**.
- Facilita el mantenimiento y la ampliación del almacenamiento.
- Reduce la necesidad de reparticionar discos.

LVM aporta flexibilidad donde las particiones clásicas son rígidas.

5.7 Gestor de volúmenes lógicos (LVM)



5.7.1 - Volúmenes físicos (PV)

Un **volumen físico (PV=Physical Volume)** es la **unidad básica de almacenamiento** en LVM.



- Un PV se crea a partir de:
  - un **disco completo**, o
  - una **partición**
- Representa el enlace entre el **hardware real** y LVM.
- Antes de usar LVM, el disco o partición debe convertirse en PV.



Ideas clave:

- LVM **no trabaja directamente** sobre discos sin preparar.
- Un disco o partición solo puede formar parte de LVM si es un **PV**.

El volumen físico es el primer paso para integrar un disco en LVM.

5.7.2 - Grupos de volúmenes (VG)

- Un **grupo de volúmenes (VG)** agrupa uno o varios discos preparados para LVM y los presenta como un **espacio común**. En lugar de gestionar cada disco por separado, el administrador trabaja con todo el espacio disponible como si fuera una única reserva.

  → Por ejemplo, al agrupar dos discos de 100 GB y 200 GB en un mismo VG, el sistema dispone de 300 GB totales que pueden asignarse según las necesidades del sistema.

- El VG **reúne el espacio de los discos**; los **volúmenes lógicos lo reparten** para distintos usos. Esta separación es la base de la flexibilidad que aporta LVM frente a soluciones tradicionales.
- A diferencia de los volúmenes distribuidos, el VG permite reorganizar y ampliar el almacenamiento de forma flexible.

5.7.3 - Volúmenes lógicos (LV)

Un **volumen lógico (LV)** es el espacio de almacenamiento que el sistema operativo **usa realmente** dentro de LVM.

Los LV se crean a partir del espacio disponible en un **grupo de volúmenes (VG)** y funcionan como si fueran particiones tradicionales, pero con mayor flexibilidad.

Por ejemplo, a partir de un VG de 300 GB, se pueden crear distintos LV para usos concretos, como sistema, datos o copias de seguridad, ajustando su tamaño según las necesidades.

Los volúmenes lógicos:

- pueden **formatearse** con un sistema de archivos
- pueden **montarse** en cualquier directorio
- pueden **redimensionarse** más fácilmente que las particiones clásicas

Los LV son los espacios que el sistema monta y utiliza dentro de LVM.

5.7.4 - Extensiones físicas

En LVM, el espacio de almacenamiento no se gestiona de forma continua, sino dividido en **bloques de tamaño fijo** llamados **extensiones físicas** (*Physical Extents*).

Cada volumen físico (PV):

- se divide en extensiones físicas del mismo tamaño
- este tamaño se define al crear el grupo de volúmenes (VG)

Los volúmenes lógicos (LV):

- se construyen agrupando extensiones físicas
- pueden crecer o reducirse añadiendo o liberando extensiones

Aspectos técnicos clave:

- Todas las extensiones de un VG tienen el **mismo tamaño** (típicamente, **4 MB**)
- La gestión por extensiones es lo que permite:
  - redimensionar volúmenes
  - repartir un LV entre varios discos

LVM no gestiona sectores ni particiones directamente, sino extensiones físicas.

5.7.5 - Herramientas y comandos de LVM

Capa	¿Qué se gestiona?	Comandos habituales
PV	Discos o particiones integrados en LVM	pvcreate, pvdisplay, pvs
VG	Pool de almacenamiento	vgcreate, vgextend, vgdisplay, vgs
LV	Volúmenes utilizables por el sistema	lvcreate, lvextend, lvreduce, lvs
General	Detección de estructuras LVM	pvscan, vgscan, lvscan
Avanzado	Reorganización del almacenamiento	pvmove, vgreduce, lvremove, vgremove, pvremove, resize2fs.

5.7.6 UD5.PrD - Ampliación de almacenamiento mediante LVM

En esta práctica se **amplía el almacenamiento** de un servidor Ubuntu mediante **LVM**, evitando las limitaciones de las particiones tradicionales. Se aprende a **preparar un disco físico**, crear un **grupo de volúmenes** y un **volumen lógico**, montar un **sistema de archivos** y ampliar el volumen lógico ajustando el sistema para aprovechar el espacio adicional. Todo el proceso permite gestionar el almacenamiento de manera flexible y comprobar el funcionamiento en cada paso.

5.8 Tolerancia a fallos: RAID



YouTube ES

RAID son las siglas de **Redundant Array of Independent Disks**
(Matriz redundante de discos independientes)

Los sistemas **RAID** permiten organizar varios discos físicos para que el sistema continúe funcionando **aunque falle uno de ellos**. Su objetivo principal es **mejorar la disponibilidad de los datos** frente a fallos de hardware, a costa de utilizar parte de la capacidad total del almacenamiento.

RAID aborda el problema de la fiabilidad del almacenamiento, no el de la gestión flexible del espacio (LVM).

5.8.1a - ¿Qué es RAID? – Conceptos fundamentales

RAID es una **técnica de organización del almacenamiento** que agrupa varios discos físicos para formar una **unidad lógica**, gestionada por hardware o software, con objetivos concretos:

- **Rendimiento**: acceso paralelo a varios discos
- **Disponibilidad**: el sistema sigue operativo ante fallos
- **Integridad**: protección frente a pérdida de datos

Conceptos clave:

- **Discos físicos**: HDD o SSD independientes
- **Volumen lógico RAID**: unidad presentada al sistema operativo
- **Distribución de datos**: cómo se reparten los bloques entre discos
- **Redundancia**: información adicional para recuperación ante fallos

*El sistema operativo **no trabaja con discos**, trabaja con **volúmenes RAID**.*

5.8.1b - Mecanismos técnicos en RAID

RAID se basa en **tres mecanismos técnicos básicos**, combinados según el nivel:

1. Striping (segmentación)

- Los datos se dividen en **bloques.** Cada bloque se escribe en un disco distinto
- Mejora el **rendimiento** por acceso paralelo, aunque no aporta tolerancia a fallos

2. Mirroring (espejo)

- Los mismos datos se escriben en **dos o más discos**, lo que permite seguir operando si un disco falla
- Ofrece alta disponibilidad aunque duplica el consumo de espacio

3. Paridad

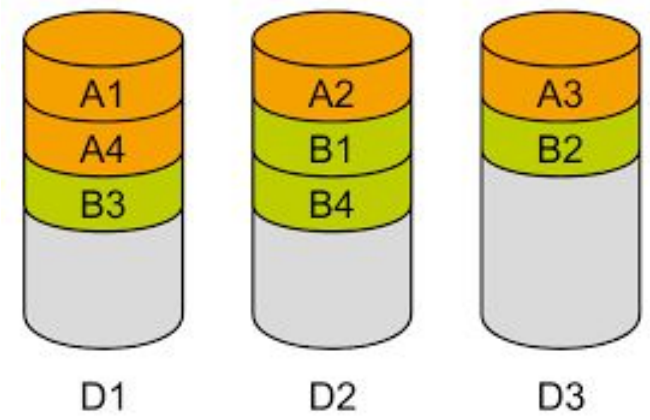
- Información matemática derivada de los datos, que permite **reconstruir datos** tras el fallo de un disco
- Compromiso entre **espacio, rendimiento y seguridad**

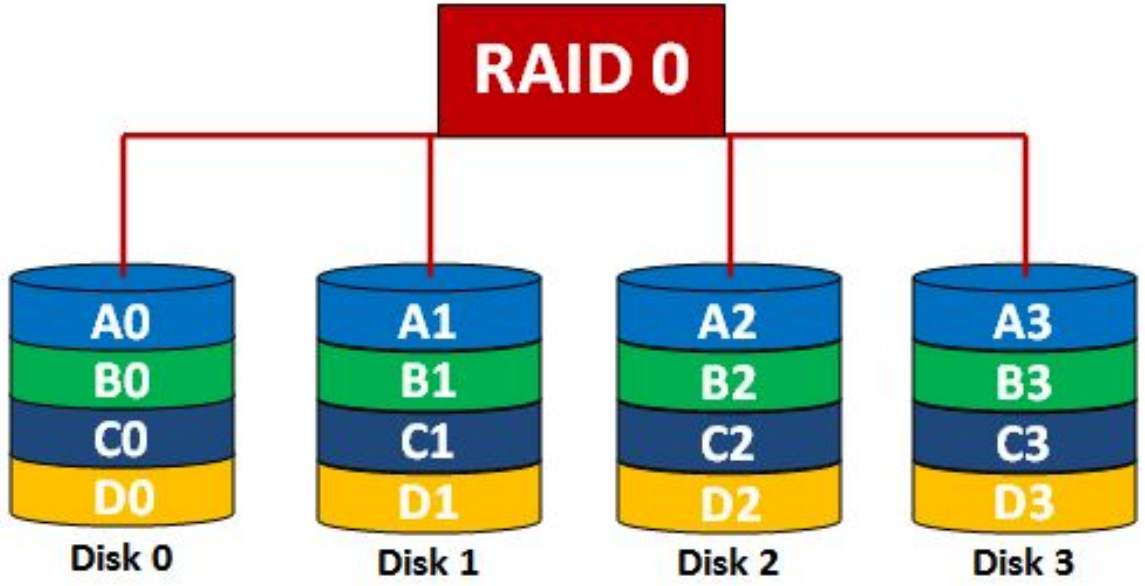
5.8.2a - RAID 0 (Striping)

- Distribuye los datos en **bloques** entre varios discos
- Todos los discos trabajan **en paralelo**
- El sistema operativo ve **un único volumen lógico**
- **No existe redundancia** ni información de recuperación

Requisitos

- Mínimo **2 discos**
- Recomendable discos homogéneos





5.8.2b - RAID 0 → Implicaciones

Ventajas

- Máximo **rendimiento** en lectura y escritura
- Uso del **100 % del espacio**
- Implementación simple (HW / SW)

Limitaciones

- Sin tolerancia a fallos
- Falla un disco → **se pierde todo el volumen**

Usos típicos

- Datos temporales
- Alto rendimiento con **backup externo**

5.8.3a - RAID 1 (Mirroring)

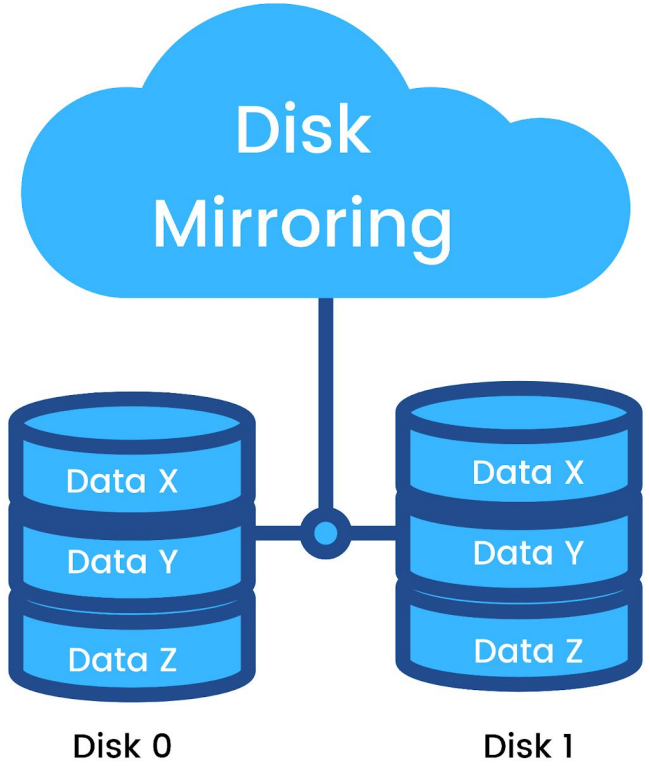
RAID 1 implementa **mirroring**, manteniendo una **copia idéntica** de los datos en dos o más discos.

Características técnicas:

- Los mismos bloques se escriben en **todos los discos**
- El sistema operativo ve **un único volumen lógico**
- Los discos contienen información **redundante**

Requisitos

- Mínimo **2 discos**
- Capacidad útil = tamaño del disco más pequeño



5.8.3b - RAID 1 – Implicaciones

Ventajas

- Alta **tolerancia a fallos**
- Lecturas más rápidas (pueden repartirse)
- Reconstrucción simple tras fallo

Limitaciones

- Uso útil del **50 % del espacio** (con 2 discos)
- No mejora escritura
- Coste elevado por redundancia

Usos típicos

- Sistemas críticos
- Volúmenes de sistema
- Datos que deben permanecer disponibles

5.8.4.a RAID 5 – Funcionamiento

RAID 5 combina **distribución de datos** con **paridad distribuida** entre todos los discos del conjunto.

- Requiere un mínimo de **3 discos**
- Los datos se reparten en bloques entre los discos
- La información de **paridad** también se distribuye (no hay disco dedicado)
- El sistema puede seguir funcionando si **falla un disco**

Aspectos clave del funcionamiento:

- Todos los discos participan en lectura y escritura
- No existe un único punto de fallo para la paridad
- La reconstrucción se realiza a partir de los datos y la paridad restantes

RAID 5 mantiene la disponibilidad ante el fallo de un disco mediante paridad distribuida.

5.8.4.b RAID 5 – Capacidad, rendimiento y uso

Capacidad útil:

- Se pierde el equivalente a un disco para paridad
- Capacidad efectiva: (n – 1) × tamaño del disco más pequeño

Rendimiento:

- Lecturas: buen rendimiento (acceso paralelo)
- Escrituras: penalizadas por el cálculo de paridad

Ventajas:

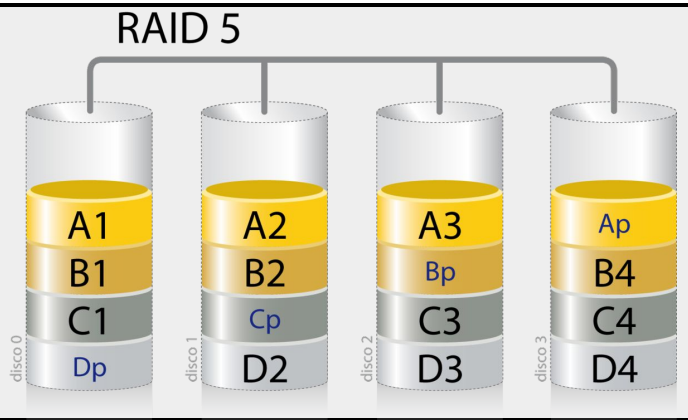
- Mejor aprovechamiento del espacio que RAID 1
- Buen equilibrio entre capacidad y tolerancia a fallos

Limitaciones:

- Solo tolera el fallo de **un disco**
- Durante la reconstrucción:
  - rendimiento< reducido
  - mayor riesgo ante un segundo fallo

Escenarios habituales:

- Servidores de archivos
- Almacenamiento compartido
- Sistemas donde se busca equilibrio entre coste y seguridad



5.8.5 RAID anidados

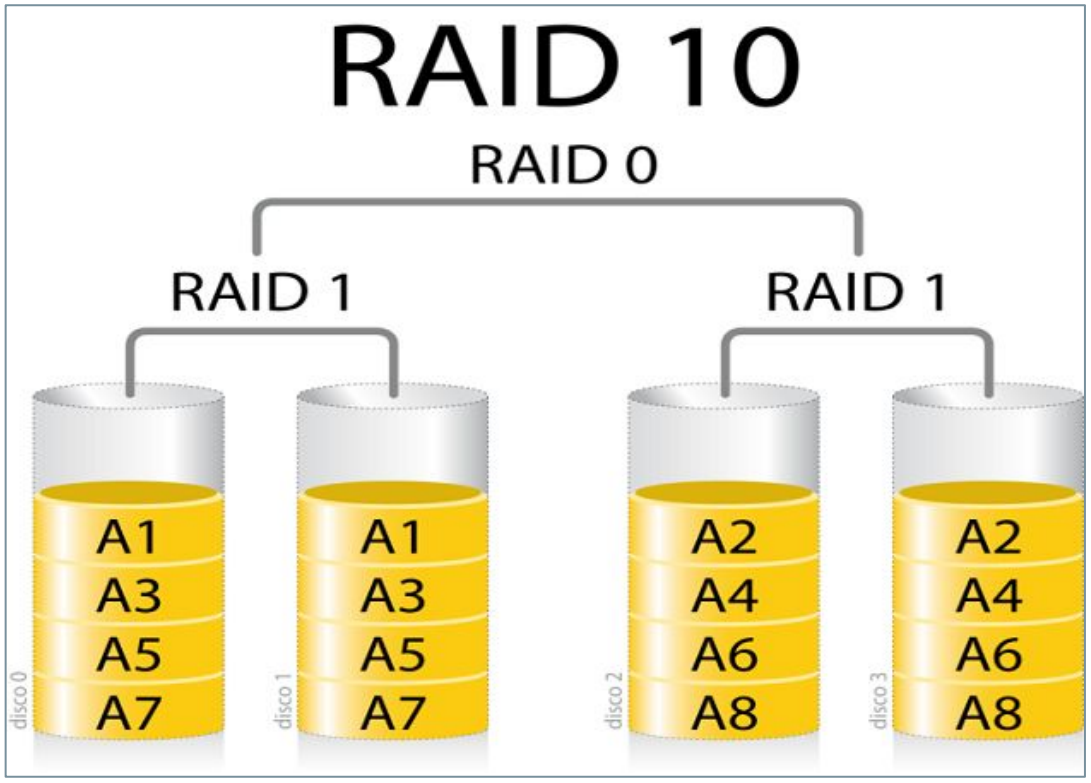
Los **RAID anidados** combinan dos niveles RAID para unir **rendimiento** y **tolerancia a fallos** en un mismo sistema. Se utilizan cuando un único nivel RAID no es suficiente para cubrir las necesidades del sistema.

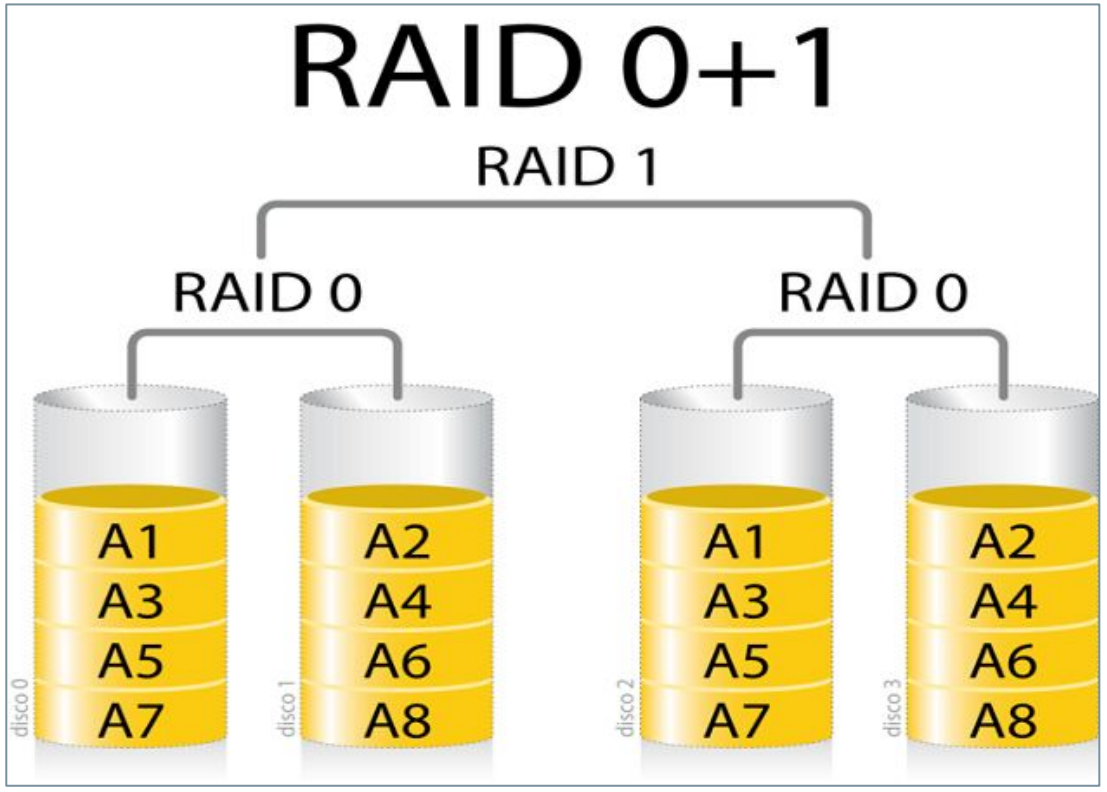
RAID 10 (1+0) aplica primero espejo y después distribución, lo que permite que el sistema siga funcionando aunque fallen varios discos, siempre que no pertenezcan al mismo espejo. Por este motivo, es la opción más habitual en entornos profesionales.

RAID 01 (0+1) aplica primero distribución y luego espejo. Aunque ofrece buen rendimiento, su tolerancia a fallos es menor, ya que la pérdida de un disco invalida todo un grupo.

> En la práctica, RAID 10 es preferible a RAID 01 por su mayor tolerancia a fallos.

5.8.5 RAID anidados





5.8.6 Implementación de RAID: hardware y software

Los sistemas RAID pueden implementarse mediante **hardware dedicado** o mediante **software**, y la elección afecta al rendimiento, coste y gestión del sistema.

RAID por hardware utiliza una controladora dedicada que gestiona los discos de forma independiente al sistema operativo. Ofrece buen rendimiento y transparencia para el sistema, pero implica mayor coste y dependencia del hardware específico.

RAID por software es gestionado por el propio sistema operativo. Es más flexible y económico, permite mayor control y portabilidad, pero consume recursos del sistema y depende del soporte del SO.

En entornos reales:

- RAID hardware es habitual en servidores dedicados.
- RAID software es común en sistemas Linux y entornos virtualizados.

5.8.7 Limitaciones y escenarios de uso

RAID mejora la disponibilidad del sistema frente a fallos de disco, pero no protege frente a todos los problemas.

Limitaciones principales:

- **No sustituye** a las copias de seguridad.
- Implica **pérdida de capacidad** útil.
- Aumenta la **complejidad** del sistema.
- Durante los periodos **degradado** y de **reconstrucción**, el rendimiento y la fiabilidad se reducen.

Escenarios adecuados:

- Sistemas donde la continuidad del servicio es prioritaria.
- Servidores con almacenamiento crítico.

Escenarios no adecuados:

- Cuando se busca flexibilidad de gestión (LVM).
- Cuando la prioridad es la recuperación ante errores lógicos.

RAID es una pieza más dentro de una estrategia de almacenamiento, no una solución completa.

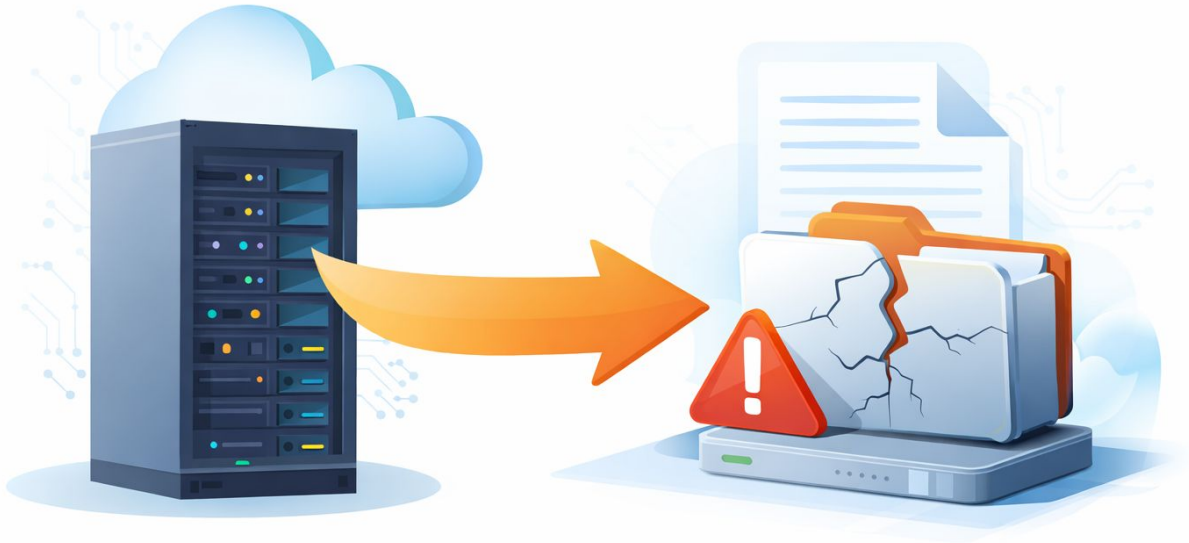
5.8.8 Comandos RAID en GNU/Linux

Capa	¿Qué se gestiona?	Comandos habituales
Discos	Discos o particiones usados para RAID	🟢 **mdadm --zero-superblock** · ⚫ lsblk
Creación	Creación del dispositivo RAID	🟢 **mdadm --create** · 🔵 mdadm --level · 🔵 mdadm --raid-devices
Dispositivo RAID	RAID operativo (/dev/mdX)	🟢 **mdadm --detail** · 🟢 **cat /proc/mdstat**
General	Detección y ensamblado de RAID	🟢 **mdadm --assemble** · 🔵 mdadm --detail --scan
Mantenimiento	Gestión de discos en el RAID	🟠 mdadm --add · 🟠 mdadm --remove
Fallos	Simulación y gestión de fallos	🟠 mdadm --fail · 🟠 watch cat /proc/mdstat
Sistema	Persistencia del RAID en el arranque	⚫ update-initramfs -u
Uso	Uso del RAID como dispositivo	🟢 **lsblk** · 🟢 **lsblk -f** · ⚫ mount · ⚫ umount

5.8.9 UD5.PrE – Implementación de RAID por software

En esta práctica se configura un sistema de **almacenamiento tolerante a fallos** en un servidor Ubuntu mediante **RAID por software**. Se aprende a preparar un entorno limpio, añadir discos físicos, crear un dispositivo RAID y verificar su estado y funcionamiento. El objetivo es comprender cómo RAID permite mantener la disponibilidad de los datos ante fallos de disco y cómo se integra como base para estructuras de almacenamiento más avanzadas.

5.9 Copias de seguridad



Las copias de seguridad son el principal mecanismo para recuperar la información ante errores humanos, fallos del sistema o pérdida de datos.

A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, su objetivo no es mantener el sistema funcionando, sino garantizar que los datos puedan restaurarse cuando algo falla.

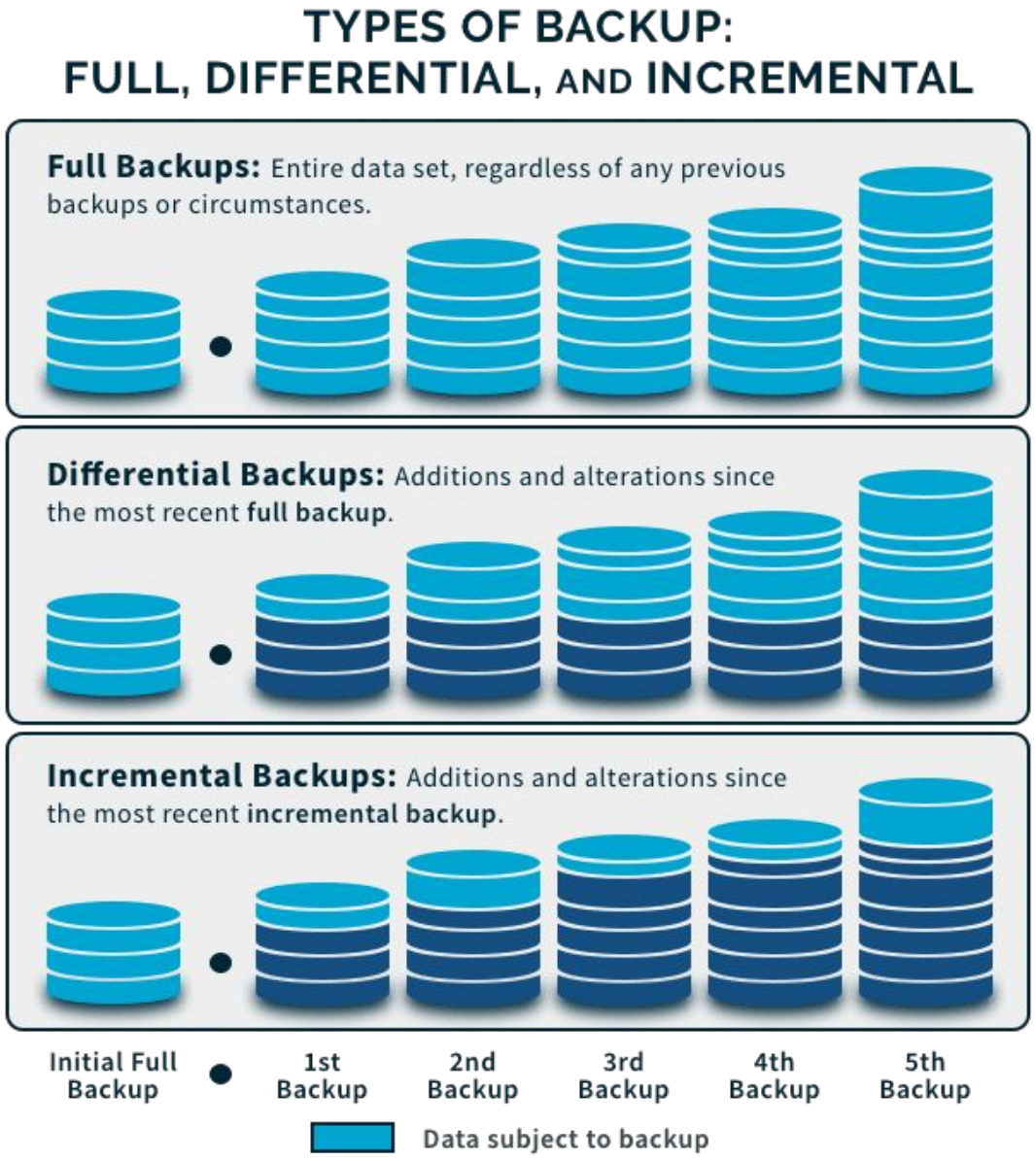
5.9.1 Tipos de copias de seguridad

Las copias de seguridad se clasifican según **qué información se respalda en cada ejecución** y **de qué copias dependen para poder recuperar los datos**.

Elegir un tipo u otro implica un compromiso entre **espacio ocupado**, **tiempo de copia** y **facilidad de recuperación**.

Contenido esquemático (muy limpio)

- **Copia completa:** Respalda toda la información seleccionada en cada ejecución.
- **Copia diferencial:** Respalda los cambios desde la última copia completa.
- **Copia incremental:** Respalda únicamente los cambios desde la última copia realizada.



5.9.1 Tipos de copias de seguridad (tabla comparativa)

Tipo de copia	Qué se copia	Espacio usado	Tiempo de copia	Recuperación	Dependencias
Completa	Todos los datos seleccionados	Alto	Alto	Rápida y sencilla	Ninguna
Incremental	Cambios desde la última copia	Bajo	Bajo	Lenta y más compleja	Todas las copias previas
Diferencial	Cambios desde la última copia completa	Medio	Medio	Más sencilla que la incremental	Última copia completa

5.9.2 Estrategias de copia y automatización

Una estrategia de copias de seguridad define **qué información se respalda**, **con qué frecuencia** y **de forma automática**, para garantizar que los datos puedan recuperarse cuando sea necesario.

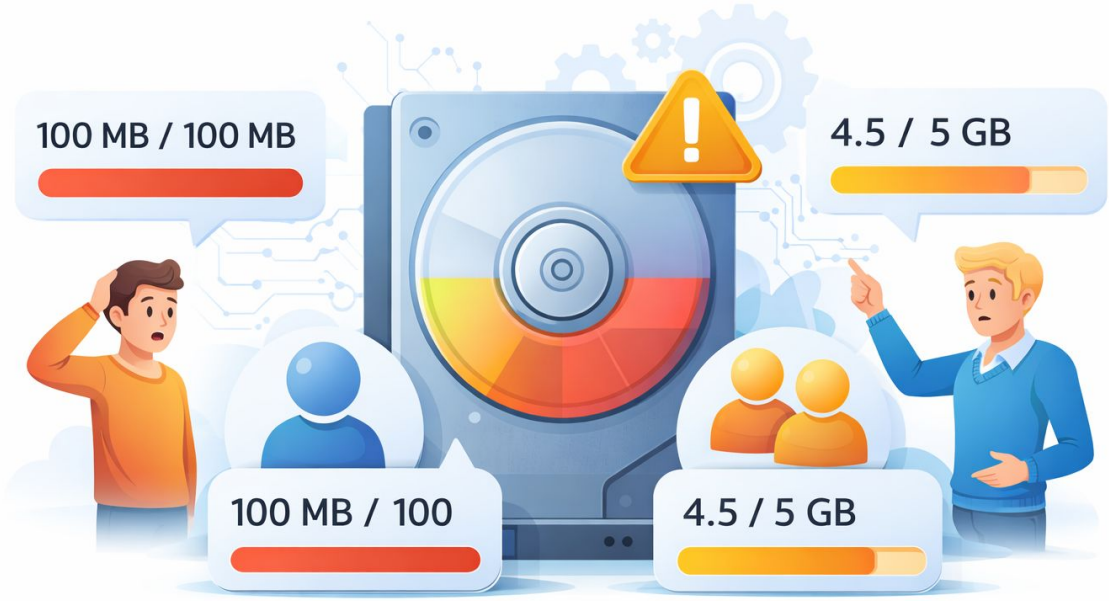
Las copias manuales o puntuales no constituyen una estrategia fiable en entornos profesionales.

Contenido esquemático

PERIODICIDAD Y AUTOMATIZACION

- **Qué se debe respaldar**
  - Datos del usuario y de los servicios
  - Archivos de configuración del sistema
- **Automatización**
  - Las copias deben ejecutarse sin intervención del administrador
  - Reduce errores humanos y olvidos
- **Enfoque general**
  - En Windows predominan herramientas gráficas y asistentes
  - En GNU/Linux se utilizan herramientas y scripts automatizados

5.10 Cuotas de disco



Las cuotas de disco permiten **limitar y controlar el uso del espacio de almacenamiento** por parte de usuarios o grupos, evitando que un uso excesivo comprometa el funcionamiento del sistema.

No protegen los datos ni sustituyen a las copias de seguridad, pero son una herramienta clave para **mantener la estabilidad y el uso equitativo del almacenamiento**.

5.10.1 Cuotas de disco y niveles de control

Las cuotas de disco permiten **controlar el uso del almacenamiento** estableciendo límites a usuarios y, en algunos sistemas, a grupos.

El objetivo es evitar que un uso excesivo de espacio afecte al funcionamiento general del sistema.

- **Cuotas por usuario**
  Limitan el espacio máximo que puede utilizar un usuario concreto.
- **Cuotas por grupo**
  Limitan el espacio total que pueden utilizar conjuntamente los usuarios de un mismo grupo.
- **Aplicación de límites**
  Cuando existen cuotas de usuario y de grupo, **se aplica siempre el límite más restrictivo**.
- **Diferencias de enfoque**
  - **Windows**: cuotas principalmente por usuario, gestionadas de forma centralizada.
  - **GNU/Linux**: cuotas por usuario y por grupo, con mayor flexibilidad de control.

Niveles de advertencia

- **Límite blando**: aviso previo que permite actuar antes de bloquear el uso del disco.
- **Límite duro**: límite máximo que no se puede superar.

5.10.1 Cuotas de disco y niveles de control

Característica	Windows	GNU/Linux
Nivel principal de aplicación	Usuario	Usuario y grupo
Soporte de cuotas por grupo	No nativo	Sí
Dependencia del sistema de archivos	Requiere NTFS	Requiere sistemas de archivos con soporte de cuotas (ext4, XFS...)
Gestión	*Herramientas gráficas:* *Explorador de archivos (propiedades del volumen NTFS)*	*Administración por configuración* *quotacheck* · *quotaon* · *quotaoff* · *edquota* · *quota* · *repquota*
Límite blando y duro	Básico	Completo y configurable
Flexibilidad	Media	Alta
Uso habitual	Entornos de usuario y aulas	Servidores y sistemas multiusuario

5.11 Puntos de recuperación y rescate del sistema



Cuando un sistema sufre un fallo grave, no siempre basta con recuperar archivos individuales.

Los puntos de recuperación y los mecanismos de rescate permiten **restaurar el sistema como conjunto a un estado anterior funcional**, reduciendo el tiempo de inactividad y facilitando la continuidad del servicio.
Aquí no hablamos de volver a copiar archivos, sino de volver atrás en el tiempo con todo el sistema.

5.11.1 Puntos y discos de recuperación

Los puntos y discos de recuperación permiten **restaurar el sistema a un estado anterior funcional** cuando una actualización, un cambio de configuración o un fallo grave impiden su funcionamiento normal.

Se utilizan cuando la recuperación de archivos no es suficiente y el sistema necesita ser **reparado o reconstruido**.

Puntos de recuperación

- Estados guardados del sistema en un momento concreto
- Permiten deshacer cambios recientes que han provocado fallos

Discos o medios de recuperación

- Entornos externos de arranque para reparar o restaurar el sistema
- Se utilizan cuando el sistema no puede iniciarse

5.11.2 Enfoque de recuperación en Windows y GNU/Linux

Windows y GNU/Linux abordan la recuperación del sistema desde **filosofías de diseño diferentes**, lo que explica por qué los mecanismos de recuperación no se integran del mismo modo en ambos sistemas.

- **Windows**
  - Sistema integrado y centralizado
  - Restauración guiada del sistema
  - Pensado para revertir cambios sin reconstruir

- **GNU/Linux**
  - Sistema modular y reconstruible (sistema, configuración, datos...)
  - Recuperación mediante herramientas externas
  - El administrador decide el método de rescate

5.11.3 Imágenes de servidor

Una imagen de servidor es una **captura completa del estado de un sistema** en un momento determinado, que incluye el sistema operativo, su configuración y los servicios instalados.
Permite **restaurar rápidamente un servidor completo** tras un fallo grave, reduciendo el tiempo de inactividad.

- **Qué incluye una imagen**
  - Sistema operativo
  - Configuración del sistema
  - Servicios y aplicaciones instaladas
- **Ventajas**
  - Recuperación rápida y predecible
  - Menor tiempo de parada del sistema
- **Limitaciones**
  - Tamaño elevado
  - Menor flexibilidad que la restauración selectiva de datos

5.11.4 Procedimientos ante desastres (DRP)

Un procedimiento de recuperación ante desastres (DRP=Disaster Recovery Plan) define **cómo actuar cuando un fallo grave afecta al sistema**, con el objetivo de **restaurar el servicio en el menor tiempo posible**.

No se trata solo de disponer de copias o herramientas, sino de **saber qué hacer, en qué orden y con qué prioridades**.

- **Plan de recuperación ante desastres**
  - Conjunto de acciones predefinidas ante fallos críticos
  - Reduce la improvisación en situaciones de emergencia
- **Aspectos clave**
  - Qué se recupera primero
  - Qué mecanismos se utilizan
  - Quién es responsable de cada acción
- **Objetivo**
  - Minimizar el tiempo de inactividad
  - Garantizar la continuidad del servicio